TRIỆU SƠN 3 - THANH HOÁ
NĂM HỌC 2025 - 2026

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	-4	↗	0	↘	$-\infty$

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-2;1)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-4;0)$.

Câu 2. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi và số người dự thi như sau:

Điểm thi	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số người dự thi	19	9	5	6	1

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 2.77. **B.** $2,55$. **C.** $1,44$. **D.** $2,39$

Câu 3. Nghiệm của phương trình $5^{x-1} = 7$ là

A. $x = \dfrac{1}{\log_5 7}$. **B.** $x = 1 + \log_5 7$. **C.** $x = 1 - \log_5 - 7$. **D.** $x = -1 + \log_5 7$.

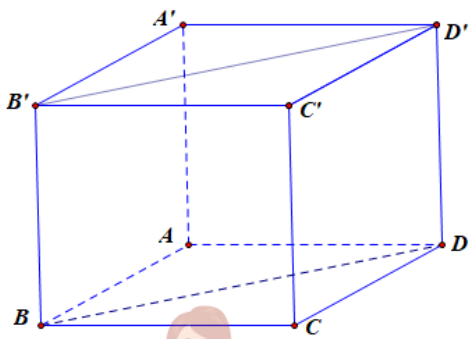
Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-5;2;3)$ và điểm B là điểm đối xứng với A qua Oy. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. $2\sqrt{38}$. **B.** $2\sqrt{34}$. **C.** $\sqrt{34}$. **D.** $\sqrt{38}$.

Câu 5. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = -2x - 8 + \dfrac{3}{4x-9}$ là đường thẳng có phương trình

A. $y = -2x - 8$. **B.** $y = 2x + 8$. **C.** $y = 4x - 9$. **D.** $y = -2x + 8$.

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa hình bên). Đẳng thức nào dưới đây **đúng**?



A. $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{B'B}$. **B.** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. **C.** $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{B'D'}$. **D.** $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{A'D'}$.

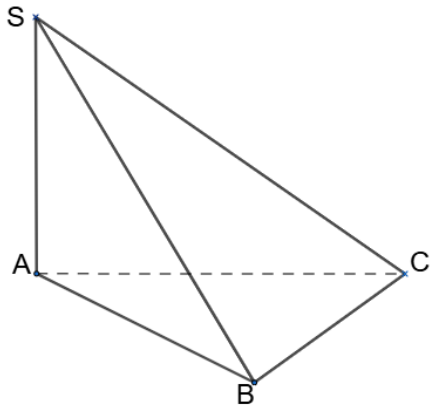
Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_3 = 10$ và công bội $q = -2$. Giá trị của u_2 bằng

A. 5. **B.** 8 **C.** -5 **D.** -20

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC, SA vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

như hình bên dưới).



Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy là góc nào sau đây?

A. $\widehat{SBC}$. **B.** $\widehat{ABC}$. **C.** $\widehat{SCB}$. **D.** $\widehat{SBA}$.

Câu 9. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ một hộp có 10 viên bi gồm 6 bi xanh và 4 bi đỏ, xác suất chọn được 3 viên bi màu xanh là

A. $\frac{2}{5}$. **B.** $\frac{1}{6}$. **C.** $\frac{1}{5}$. **D.** $\frac{2}{15}$.

Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=4^x$ là

A. $F(x)=4^x+C$. **B.** $F(x)=\frac{4^x}{2\ln 2}+C$. **C.** $F(x)=4^x\ln 4+C$. **D.** $F(x)=\frac{4^x}{x+1}+C$.

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2;-2;1)$ trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

A. $(2;-2;0)$. **B.** $(0;0;1)$. **C.** $(0;-2;1)$. **D.** $(2;0;1)$.

Câu 12. Cho bảng thống kê đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau.

Đường kính (cm)	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Tần số	5	20	18	7	3

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 25. **B.** 30. **C.** 6. **D.** $69,8$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét hàm số $f(x)=x+\sin x$ trên $\mathbb{R}$.

a) Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x)=1-\cos x$.

b) Hàm số $F(x)=\frac{x^2}{2}-\cos x-2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.

c) $\int f(x)dx=\frac{x^2}{2}-\cos x+C$

d) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $G(0)=1$. Khi đó $G(\pi)=\frac{\pi^2}{2}+3$.

Câu 2. Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau:

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Thời gian (phút)	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$	$[10;11)$
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

a) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.

b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường X có tốc độ viết đồng đều hơn.

c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là 1,08 và phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là 1,7584.

d) Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.

Câu 3. Trong không gian chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước, trong đó xem mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, mỗi đơn vị trên trục tương ứng với 1 km, một ra đa được đặt tại vị trí gốc tọa độ O phát hiện một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(500;200;10)$ đến điểm $N(300;800;10)$ trong 40 phút.

a) Khoảng cách $MN = 200\sqrt{10}$ km.

b) Máy bay chiến đấu khi bay từ M đến N luôn cách mặt đất là 10 km.

c) Góc $\widehat{MON}$ được gọi là góc quét của ra đa khi quan sát máy bay chiến đấu bay từ M đến N. Trong tình huống trên góc quét $\widehat{MON}$ lớn hơn 45^0.

d) Khi đến N máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 8 phút tiếp theo là $Q(a;b;c)$ với $a+b+c=1030$.

Câu 4. Hai xạ thủ mỗi người một viên đạn bắn vào bia với xác suất bắn trúng của người thứ nhất là $0,9$ và của người thứ hai là $0,75$. Biết rằng kết quả bắn trúng hoặc không trúng bia của hai xạ thủ là độc lập với nhau.

a) Khả năng xạ thủ thứ nhất không bắn trúng bia là 10%.

b) Khả năng cả hai viên đạn đều trúng bia là 67%.

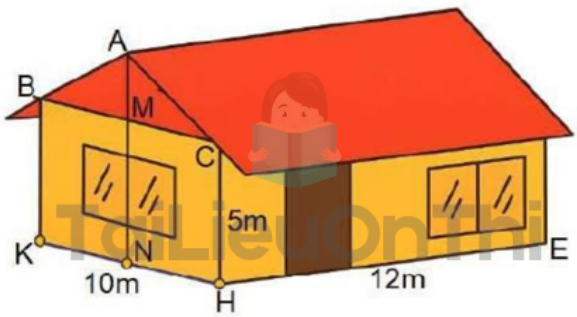
c) Xác suất có đúng 1 viên đạn bắn trúng bia là $0,3$.

d) Khả năng có ít nhất 1 viên đạn bắn trúng bia là $95,7\%$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -t^3 + 18t^2 + 2t$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây tính từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bao nhiêu (m/s).

Câu 2. Một ngôi nhà có cấu trúc và một số kích thước được mô tả như hình bên: Phần dưới có dạng hình hộp chữ nhật với một mặt bên là $BCHK$, phần trên có dạng hình lăng trụ đứng có một đáy là ABC, $HE = 12m$, $HK = 10m$, $HC = 5m$. Biết rằng $AB = AC$ và góc nhị diện tạo bởi hai nửa mặt phẳng chứa hai mái nhà có số đo bằng $120°$. Thể tích của ngôi nhà, không tính phần mái nhà đưa ra là bao nhiêu mét khối (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét khối*).



Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 3. Cho một nhóm 15 học sinh có chiều cao khác nhau gồm 5 học sinh nữ có chiều cao tăng dần ký hiệu lần lượt là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 và 10 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 15 học sinh đó thành một hàng ngang sao cho nếu tính từ trái sang phải thì các học sinh nữ có chiều cao tăng dần, các học sinh nam cũng có chiều cao tăng dần; giữa học sinh G_1 và G_2 có ít nhất 2 học sinh nam, giữa học sinh G_4 và G_5 có ít nhất 1 học sinh nam và nhiều nhất 4 học sinh nam?

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mỗi đơn vị trên trục có độ dài $10\,\text{km}$. Một trạm theo dõi được đặt ở gốc tọa độ và có thể phát hiện được các vật thể cách nó một khoảng không quá $30\,\text{km}$. Một vệ tinh do thám di chuyển từ vị trí $A(4;2;1)$ đến vị trí $B\left(-1;-\frac{1}{2};\frac{7}{2}\right)$ với vận tốc $80\,\text{km/h}$ theo một đường thẳng. Thời gian mà vệ tinh di chuyển trong phạm vi phát hiện của trạm theo dõi là bao nhiêu phút? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 5. Một bài thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm, mỗi câu trả lời sai trừ 1 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách ở mỗi câu hỏi chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Gọi p là xác suất khi thí sinh đó có kết quả 20 điểm. Giá trị của $100p$ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6. Một tập đoàn năng lượng cần xây dựng tuyến ống dẫn dầu cỡ lớn chạy theo một đường thẳng dài 720km để dẫn dầu đi qua một vùng hoang mạc rộng lớn. Hai trạm bơm công suất lớn ở hai đầu tuyến đã xây xong, phần việc còn lại là:

+) Lắp đặt ống dẫn dầu giữa hai trạm bơm công suất lớn đã có.

+) Xây thêm một số trạm bơm tăng áp nằm trên tuyến ống dẫn để tăng hiệu quả dẫn dầu sao cho các trạm bơm tăng áp này chia toàn bộ tuyến ống dẫn dầu thành các đoạn có độ dài bằng nhau.

Đơn vị thiết kế lập dự toán phần việc còn lại như sau:

+) Chi phí xây 1 trạm bơm tăng áp là 108 (triệu đồng).

+) Chi phí xây đoạn ống dẫn dầu nối giữa hai trạm bơm kề nhau với khoảng cách x km là $x\left(2+\sqrt{x}\right)$ (triệu đồng).

Hỏi cần xây thêm bao nhiêu trạm bơm tăng áp để tổng chi phí phần việc còn lại theo dự toán như trên là nhỏ nhất? Coi kích thước của các trạm bơm tăng áp là không đáng kể so với chiều dài toàn tuyến ống dẫn dầu.

-HẾT-

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	-4	↗	0	↘	$-\infty$

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-2;1)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-4;0)$.

Câu 2. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về điểm thi và số người dự thi như sau:

Điểm thi	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số người dự thi	19	9	5	6	1

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 2.77. **B.** $2,55$. **C.** $1,44$. **D.** $2,39$

Lời giải

Ta có: $n = 19+9+5+6+1 = 40$.

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $\overline{x} = \dfrac{1.19+3.9+5.5+7.6+9.1}{40} = 3,05$.

Phương sai: $s^2 = \dfrac{1}{40}\left(19.1^2+9.3^2+5.5^2+6.7^2+1.9^2\right)-(3,05)^2 = \dfrac{2279}{400}$.

Độ lệch chuẩn: $s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\dfrac{2279}{400}} \approx 2,39$.

Câu 3. Nghiệm của phương trình $5^{x-1} = 7$ là

A. $x = \dfrac{1}{\log_5 7}$. **B.** $x = 1+\log_5 7$. **C.** $x = 1-\log_5 -7$. **D.** $x = -1+\log_5 7$.

Lời giải

Ta có: $5^{x-1} = 7 \Leftrightarrow x-1 = \log_5 7 \Rightarrow x = 1+\log_5 7$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-5;2;3)$ và điểm B là điểm đối xứng với A qua Oy. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. $2\sqrt{38}$. **B.** $2\sqrt{34}$. **C.** $\sqrt{34}$. **D.** $\sqrt{38}$.

Lời giải

Theo bài ra ta có: $B(5;2;-3)$.

Khi đó: $AB = \sqrt{10^2+(-6)^2} = 2\sqrt{34}$.

Câu 5. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = -2x-8+\dfrac{3}{4x-9}$ là đường thẳng có phương trình

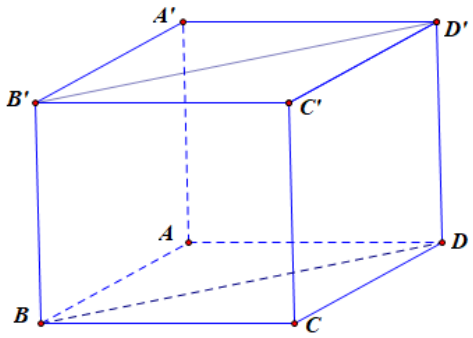
A. $y = -2x-8$. **B.** $y = 2x+8$. **C.** $y = 4x-9$. **D.** $y = -2x+8$.

Lời giải

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Ta có: $\lim\limits_{x\to\infty}\left[y-(-2x-8)\right]=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3}{4x-9}\right)=0 \Rightarrow$ đường thẳng $y=-2x-8$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=-2x-8+\dfrac{3}{4x-9}$.

Câu 6. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa hình bên). Đẳng thức nào dưới đây **đúng**?



A. $\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{B'B}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$. **C.** $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{B'D'}$. **D.** $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{A'D'}$.

Lời giải

Hai vec tơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{B'D'}$ có cùng hướng và cùng độ dài nên $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{B'D'}$.

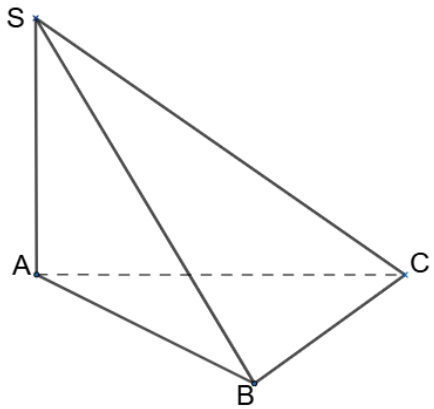
Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_3=10$ và công bội $q=-2$. Giá trị của u_2 bằng

A. 5. **B.** 8 **C.** -5 **D.** -20

Lời giải

Xét cấp số nhân (u_n) có: $u_2=\dfrac{u_3}{q}=\dfrac{10}{-2} \Leftrightarrow u_2=-5$.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC, SA vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình bên dưới).



Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy là góc nào sau đây?

A. $\widehat{SBC}$. **B.** $\widehat{ABC}$. **C.** $\widehat{SCB}$. **D.** $\widehat{SBA}$.

Lời giải

Do $SA\perp(ABC)$ nên AB là hình chiếu của SB trên $(ABC)\Rightarrow(SB;\ (ABC))=\widehat{SBA}$.

Câu 9. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ một hộp có 10 viên bi gồm 6 bi xanh và 4 bi đỏ, xác suất chọn được 3 viên bi màu xanh là

A. $\dfrac{2}{5}$. **B.** $\dfrac{1}{6}$. **C.** $\dfrac{1}{5}$. **D.** $\dfrac{2}{15}$.

Lời giải

Gọi A là biến cố "chọn được 3 viên bi màu xanh". Khi đó

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$n(\Omega)=C_{10}^3$; $n(A)=C_6^3 \Rightarrow P(A)=\dfrac{C_6^3}{C_{10}^3}=\dfrac{1}{6}$.

Câu 10. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=4^x$ là

A. $F(x)=4^x+C$. **B.** $F(x)=\dfrac{4^x}{2\ln 2}+C$. **C.** $F(x)=4^x\ln 4+C$. **D.** $F(x)=\dfrac{4^x}{x+1}+C$.

Lời giải

Ta có $F(x)=\int 4^x\mathrm{d}x=\dfrac{4^x}{\ln 4}+C=\dfrac{4^x}{2\ln 2}+C$.

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2;-2;1)$ trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

A. $(2;-2;0)$. **B.** $(0;0;1)$. **C.** $(0;-2;1)$. **D.** $(2;0;1)$.

Lời giải

Hình chiếu vuông góc của điểm $M(2;-2;1)$ trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là $(2;-2;0)$.

Câu 12. Cho bảng thống kê đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau.

Đường kính (cm)	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$
Tần số	5	20	18	7	3

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 25. **B.** 30. **C.** 6. **D.** $69,8$.

Lời giải

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $R=65-40=25$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét hàm số $f(x)=x+\sin x$ trên $\mathbb{R}$.

a) Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x)=1-\cos x$.

b) Hàm số $F(x)=\dfrac{x^2}{2}-\cos x-2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.

c) $\int f(x)dx=\dfrac{x^2}{2}-\cos x+C$

d) Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $G(0)=1$. Khi đó $G(\pi)=\dfrac{\pi^2}{2}+3$.

Lời giải

a) SAI

Ta có $f'(x)=(x+\sin x)'=1+\cos x$.

b) ĐÚNG

Ta có $F(x)=\int f(x)dx=\int(x+\sin x)dx=\dfrac{x^2}{2}-\cos x+C$ với mọi $C\in\mathbb{R}$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Do đó $F(x)=\frac{x^2}{2}-\cos x-2$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$.

c) ĐÚNG

Ta có $F(x)=\int f(x)dx=\int(x+\sin x)dx=\frac{x^2}{2}-\cos x+C$ với mọi $C\in\mathbb{R}$.

d) ĐÚNG

Ta có $G(x)=\int f(x)dx=\int(x+\sin x)dx=\frac{x^2}{2}-\cos x+C$ với mọi $C\in\mathbb{R}$.

Suy ra $G(0)=\frac{0^2}{2}-\cos 0+C=1\Leftrightarrow C=2$.

Khi đó $G(x)=\frac{x^2}{2}-\cos x+2\Rightarrow G(\pi)=\frac{\pi^2}{2}-\cos\pi+2=\frac{\pi^2}{2}+3$.

Câu 2. Thời gian hoàn thành một bài viết chính tả của một số học sinh lớp 4 hai trường X và Y được ghi lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$	$[10;11)$
Số học sinh trường X	8	10	13	10	9
Số học sinh trường Y	4	12	17	14	3

a) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì học sinh trường Y có tốc độ viết đồng đều hơn.
b) Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì học sinh trường X có tốc độ viết đồng đều hơn.
c) Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường X là 1,08 và phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm của trường Y là 1,7584.
d) Nếu so sánh theo số trung bình thì học sinh trường Y viết nhanh hơn.

Lời giải

Bảng số liệu và các giá trị đặc trưng

Để giải bài toán này, ta xác định giá trị đại diện x_i (trung điểm các khoảng) và tần số (n_i) của hai trường. Tổng số học sinh mỗi trường là $n=50$.

Khoảng thời gian	Giá trị đại diện (xi)	Trường X (nXi)	Trường Y (nYi)
$[6;7)$	6,5	8	4
$[7;8)$	7,5	10	12
$[8;9)$	8,5	13	17
$[9;10)$	9,5	10	14
$[10;11)$	10,5	9	3

a) ĐÚNG

Trường X:

$$s_X^2=\frac{8\cdot 6,5^2+10\cdot 7,5^2+13\cdot 8,5^2+10\cdot 9,5^2+9\cdot 10,5^2}{50}-(8,54)^2$$

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$$s_X^2 = \frac{8\cdot 42,25+10\cdot 56,25+13\cdot 72,25+10\cdot 90,25+9\cdot 110,25}{50} - 72,9316$$

$$s_X^2 = \frac{338+562,5+939,25+902,5+992,25}{50} - 72,9316$$

$$s_X^2 = \frac{3734,5}{50} - 72,9316 = 74,69 - 72,9316 = 1,7584$$

Độ lệch chuẩn: $s_X = \sqrt{1,7584} \approx 1,326$.

Trường Y:

$$s_Y^2 = \frac{4\cdot 6,5^2+12\cdot 7,5^2+17\cdot 8,5^2+14\cdot 9,5^2+3\cdot 10,5^2}{50} - (8,5)^2$$

$$s_Y^2 = \frac{4\cdot 42,25+12\cdot 56,25+17\cdot 72,25+14\cdot 90,25+3\cdot 110,25}{50} - 72,25$$

$$s_Y^2 = \frac{169+675+1228,25+1263,5+330,75}{50} - 72,25$$

Độ lệch chuẩn: $s_Y = \sqrt{1,08} \approx 1,039$.

Vì $s_Y < s_X$ nên tốc độ viết của học sinh trường Y đồng đều hơn.

b) SAI

Trường X:

Q_1 thuộc nhóm $[7;8)$: $Q_{1X} = 7 + \frac{12,5-8}{10}\cdot 1 = 7,45$

Q_3 thuộc nhóm $[9;10)$: $Q_{3X} = 9 + \frac{37,5-31}{10}\cdot 1 = 9,65$

$\Delta_{QX} = 9,65 - 7,45 = 2,2$

Trường Y:

Q_1 thuộc nhóm $[7;8)$: $Q_{1Y} = 7 + \frac{12,5-4}{12}\cdot 1 = 7,71$

Q_3 thuộc nhóm $[9;10)$: $Q_{3Y} = 9 + \frac{37,5-33}{14}\cdot 1 = 9,32$

$\Delta_{QY} = 9,32 - 7,71 = 1,61$

Vì $\Delta_{QY} < \Delta_{QX}$ nên theo tiêu chí này, trường Y vẫn đồng đều hơn trường X.

c) SAI

Dựa vào kết quả tính toán: $s_X^2 = 1,7584$ và $s_Y^2 = 1,08$.

Số liệu trong nhận định bị đảo ngược giá trị giữa hai trường.

d) ĐÚNG

Số trung bình ($\overline{x}$)

Trường X: $\overline{x_X} = \frac{8\cdot 6,5+10\cdot 7,5+13\cdot 8,5+10\cdot 9,5+9\cdot 10,5}{50} = \frac{427}{50} = 8,54$

Trường Y: $\overline{x_Y} = \frac{4\cdot 6,5+12\cdot 7,5+17\cdot 8,5+14\cdot 9,5+3\cdot 10,5}{50} = \frac{425}{50} = 8,50$

Vì thời gian trung bình để hoàn thành bài viết của trường Y ($\overline{x_Y} = 8,5$) nhỏ hơn trường X ($\overline{x_X} = 8,54$), nên tính trung bình học sinh trường Y viết nhanh hơn.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 3. Trong không gian chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước, trong đó xem mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, mỗi đơn vị trên trục tương ứng với 1 km, một ra đa được đặt tại vị trí gốc tọa độ O phát hiện một máy bay chiến đấu di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $M(500;200;10)$ đến điểm $N(300;800;10)$ trong 40 phút.

a) Khoảng cách $MN = 200\sqrt{10}$ km.

b) Máy bay chiến đấu khi bay từ M đến N luôn cách mặt đất là 10 km.

c) Góc $\widehat{MON}$ được gọi là góc quét của ra đa khi quan sát máy bay chiến đấu bay từ M đến N. Trong tình huống trên góc quét $\widehat{MON}$ lớn hơn 45^0.

d) Khi đến N máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 8 phút tiếp theo là $Q(a;b;c)$ với $a+b+c=1030$.

Lời giải

a) ĐÚNG

Ta có $\overrightarrow{MN} = (-200;600;0)$, nên $MN = \sqrt{(-200)^2 + 600^2} = 200\sqrt{10}$

b) ĐÚNG

Ta có $MN // (Oxy)$ nên máy bay chiến đấu khi bay từ M đến N luôn cách mặt đất là 10 km.

c) ĐÚNG

Ta có $\cos\widehat{MON} = \dfrac{\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{ON}}{OM.ON} = \dfrac{500.300+200.800+10.10}{\sqrt{500^2+200^2+10^2}.\sqrt{300^2+800^2+10^2}} \approx 0,67 < \cos 45^0$

do đó nên $\widehat{MON} > 45^0$.

d) SAI

Nếu tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 4 phút tiếp theo là $Q(a;b;c)$, và có tỉ lệ $\dfrac{MN}{NQ} = \dfrac{40}{8} = 5 \Rightarrow MN = 5NQ \Rightarrow \overrightarrow{MN} = 5\overrightarrow{NQ}$

$$\Rightarrow \begin{cases} a-300 = \frac{1}{5}.(-200) \\ b-800 = \frac{1}{5}.600 \\ c-10 = \frac{1}{5}.0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 260 \\ b = 920 \\ c = 10 \end{cases} \Rightarrow Q(260;920;10).$$

Vậy $a+b+c = 260+920+10 = 1190$

Câu 4. Hai xạ thủ mỗi người một viên đạn bắn vào bia với xác suất bắn trúng của người thứ nhất là $0,9$ và của người thứ hai là $0,75$. Biết rằng kết quả bắn trúng hoặc không trúng bia của hai xạ thủ là độc lập với nhau.

a) Khả năng xạ thủ thứ nhất không bắn trúng bia là 10%.

b) Khả năng cả hai viên đạn đều trúng bia là 67%.

c) Xác suất có đúng 1 viên đạn bắn trúng bia là $0,3$.

d) Khả năng có ít nhất 1 viên đạn bắn trúng bia là $95,7\%$.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Xạ thủ thứ nhất bắn trúng bia", $P(A) = 0,9$.

Gọi B là biến cố "Xạ thủ thứ hai bắn trúng bia", $P(B) = 0,75$.

Vì A và B là hai biến cố độc lập nên $\overline{A}$ và $\overline{B}$ cũng độc lập. Ta có:

$P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,9 = 0,1$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$P(\overline{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,75 = 0,25$.

a) ĐÚNG

Xác suất xạ thủ thứ nhất không trúng bia là $P(\overline{A}) = 0,1 = 10\%$.

b) SAI

Xác suất cả hai cùng trúng bia là $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0,9 \cdot 0,75 = 0,675 = 67,5\%$.

c) ĐÚNG

Biến cố có đúng 1 viên trúng bia là $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$.

Xác suất cần tìm là

$P = P(A) \cdot P(\overline{B}) + P(\overline{A}) \cdot P(B) = 0,9 \cdot 0,25 + 0,1 \cdot 0,75 = 0,225 + 0,075 = 0,3$

d) SAI

Biến cố có ít nhất 1 viên trúng bia là biến cố đối của "Cả hai đều không trúng bia".

Xác suất cần tìm:

$P = 1 - P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - [P(\overline{A}) \cdot P(\overline{B})] = 1 - (0,1 \cdot 0,25) = 1 - 0,025 = 0,975 = 97,5\%$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một vật chuyển động theo quy luật $s(t) = -t^3 + 18t^2 + 2t$, với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây tính từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bao nhiêu (m/s).

Lời giải

Đáp án : 110

Vận tốc tức thời của chuyển động là: $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 36t + 2$

Xét hàm số $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 36t + 2$ trên đoạn $[0;10]$ ta có

$v'(t) = -6t + 36$, $v'(t) = 0 \Leftrightarrow -6t + 36 = 0 \Leftrightarrow t = 6$

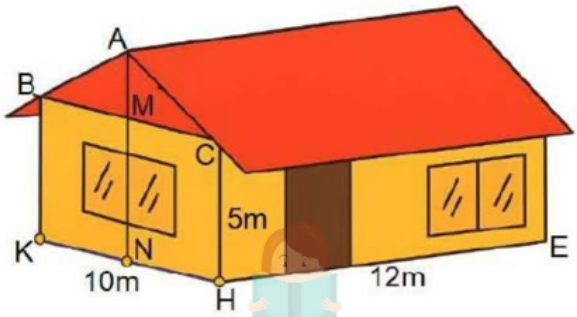
$v(0) = 2(m/s)$

$v(6) = 110(m/s)$

$v(10) = 62(m/s)$

Vậy trên $[0;10]$, $v(t)_{\max} = v(6) = 110(m/s)$.

Câu 2. Một ngôi nhà có cấu trúc và một số kích thước được mô tả như hình bên: Phần dưới có dạng hình hộp chữ nhật với một mặt bên là $BCHK$, phần trên có dạng hình lăng trụ đứng có một đáy là ABC, $HE = 12m$, $HK = 10m$, $HC = 5m$. Biết rằng $AB = AC$ và góc nhị diện tạo bởi hai nửa mặt phẳng chứa hai mái nhà có số đo bằng $120°$. Thể tích của ngôi nhà, không tính phần mái nhà đưa ra là bao nhiêu mét khối (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của mét khối*).



Lời giải

Đáp án: 773

Ta chia ngôi nhà thành 2 phần:

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Phần phía dưới là khối hộp chữ nhật có ba kích thước là $HE = 12m$, $HK = 10m$, $HC = 5m$.
Khi đó thể tích phần đó là: $V_1 = 12.10.5 = 600\ m^3$.

Phần phía trên là khối lăng trụ đứng tam giác có đáy là tam giác ABC cân tại A có $BC = HK = 10m$.

Góc phẳng của nhị diện toạ bởi hai nửa mặt phẳng chứa hai mái nhà là góc $\widehat{BAC} = 120°$
Trong tam giác tam giác vuông AMC có

$$MC = AC.\sin\widehat{MAC} \Leftrightarrow AC = \frac{MC}{\sin\widehat{MAC}} = \frac{5}{\sin 60°} = \frac{10}{\sqrt{3}}$$

Khi đó thể tích của phần phía trên là

$$V_2 = S_{ABC}.HE = \frac{1}{2}AB.AC.\sin 120°.HE = \frac{1}{2}.\frac{10}{\sqrt{3}}.\frac{10}{\sqrt{3}}.\frac{\sqrt{3}}{2}.12 = \frac{300}{\sqrt{3}}\left(m^3\right).$$

Khi đó thể tích bên trong ngôi nhà là $V = V_1 + V_2 = 600 + \frac{300}{\sqrt{3}} = 773\left(m^3\right)$.

Câu 3. Cho một nhóm 15 học sinh có chiều cao khác nhau gồm 5 học sinh nữ có chiều cao tăng dần ký hiệu lần lượt là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 và 10 học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 15 học sinh đó thành một hàng ngang sao cho nếu tính từ trái sang phải thì các học sinh nữ có chiều cao tăng dần, các học sinh nam cũng có chiều cao tăng dần; giữa học sinh G_1 và G_2 có ít nhất 2 học sinh nam, giữa học sinh G_4 và G_5 có ít nhất 1 học sinh nam và nhiều nhất 4 học sinh nam?

Lời giải

Đáp án: 736

Gọi x_1 là số học sinh nam được xếp bên trái G_1,

x_2 là số học sinh nam được xếp giữa G_1 và G_2,

x_3 là số học sinh nam được xếp giữa G_2 và G_3,

x_4 là số học sinh nam được xếp giữa G_3 và G_4,

x_5 là số học sinh nam được xếp giữa G_4 và G_5,

x_6 là số học sinh nam được xếp bên phải G_5.

Khi đó bộ số $(x_1; x_2; x_3; x_4; x_5; x_6)$ hoàn toàn xác định vị trí của các học sinh nữ và ta có

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 10 \\ x_1, x_3, x_4, x_6 \ge 0; x_2 \ge 2; 1 \le x_5 \le 4 \end{cases}$$

Đặt $y_1 = x_1 + 1, y_2 = x_2 - 1; y_3 = x_3 + 1, y_4 = x_4 + 1, y_6 = x_6 + 1$.

Khi đó số cách xếp thỏa mãn yêu cầu là số nghiệm nguyên dương $(y_1, y_2, y_3, y_4, y_6)$ của phương trình $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_6 = 13 - x_5$, với $1 \le x_5 \le 4$.

+) Xét $x_5 = 1$, ta có $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_6 = 12$. Ta xét dãy gồm 12 chữ số 1 như sau:

$$1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.$$

Giữa hai số 1 bất kỳ có một khoảng trống. Ta chỉ cần chọn 4 vị trí khoảng trống để ngăn cách sẽ tạo thành 5 đoạn ứng với bộ $(y_1, y_2, y_3, y_4, y_6)$. Vậy số nghiệm trong trường hợp này là C_{11}^4+) Xét $x_5 = 2$, lập luận tương tự ta có số nghiệm là C_{10}^4

+) Xét $x_5 = 3$, lập luận tương tự ta có số nghiệm là C_9^4

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

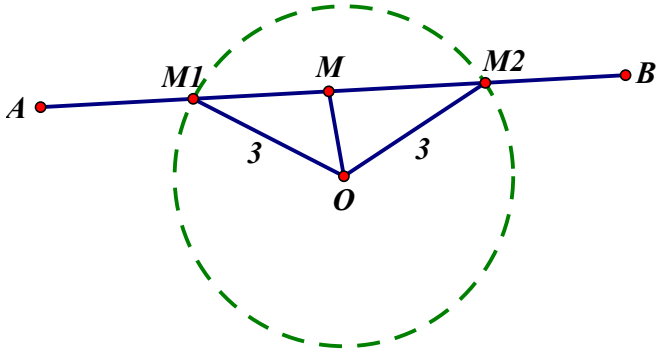
+) Xét $x_5 = 4$, lập luận tương tự ta có số nghiệm là C_8^4

Vậy số cách xếp là $C_{11}^4 + C_{10}^4 + C_9^4 + C_8^4 = 736$.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mỗi đơn vị trên trục có độ dài $10\,\text{km}$. Một trạm theo dõi được đặt ở gốc tọa độ và có thể phát hiện được các vật thể cách nó một khoảng không quá $30\,\text{km}$. Một vệ tinh do thám di chuyển từ vị trí $A(4;2;1)$ đến vị trí $B\left(-1;-\frac{1}{2};\frac{7}{2}\right)$ với vận tốc $80\,\text{km/h}$ theo một đường thẳng. Thời gian mà vệ tinh di chuyển trong phạm vi phát hiện của trạm theo dõi là bao nhiêu phút? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải

Đáp án: 18,4



Nhận thấy $OA = \sqrt{4^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{21} \approx 4,582 > 3$;

$OB = \sqrt{(-1)^2 + \left(\frac{-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{7}{2}\right)^2} = \frac{3\sqrt{6}}{2} \approx 3,67 > 3$.

Suy ra hai điểm A, B nằm ngoài tầm phát hiện của trạm theo dõi.

Ta có $\overrightarrow{AB} = \left(-5;\frac{-5}{2};\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{2}(-2;-1;1) = \frac{5}{2}\vec{u}$.

Gọi $M(x,y,z)$ là vị trí của của vệ tinh trên đoạn AB trong phạm vi phát hiện của trạm theo dõi.

Khi đó ta có $\overrightarrow{AM} = t\vec{u}$, với $t > 0 \Rightarrow M(4-2t;2-t;1+t)$

$OM \le 3 \Leftrightarrow (4-2t)^2 + (2-t)^2 + (1+t)^2 \le 9 \Leftrightarrow 1 \le t \le 2$.

Với $t = 1 \Rightarrow M_1(2;1;2)$

Với $t = 2 \Rightarrow M_2(0;0;3)$

Vậy vị trí đầu tiên vệ tinh bị theo dõi là $M_1(2;1;2)$ và vị trí cuối cùng trước khi ra khỏi phạm vi theo dõi là $M_2(0;0;3)$

Ta có $M_1M_2 = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6}$ nên khoảng cách thực tế giữa M_1 và M_2 là $10\sqrt{6}$ km

Vậy thời gian vệ tinh bay trong vùng do thám là: $t = \frac{10\sqrt{6}}{80}$ (giờ) $= \frac{10\sqrt{6}}{80} \times 60 \approx 18,4$ (phút).

Câu 5. Một bài thi trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm, mỗi câu trả lời sai trừ 1 điểm. Một thí sinh làm bài bằng cách ở mỗi câu hỏi chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Gọi p là xác suất khi thí sinh đó có kết quả 20 điểm. Giá trị của $100p$ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Đáp án: 1,62

Để được 20 điểm thì cần trả lời đúng 6 câu và sai 4 câu.

Xác suất thí sinh được 20 điểm là $p = C_{10}^{6}.\left(\frac{1}{4}\right)^{6}.\left(\frac{3}{4}\right)^{4} \approx 0.01623 \Rightarrow 100p \approx 1,62$.

Câu 6. Một tập đoàn năng lượng cần xây dựng tuyến ống dẫn dầu cỡ lớn chạy theo một đường thẳng dài 720km để dẫn dầu đi qua một vùng hoang mạc rộng lớn. Hai trạm bơm công suất lớn ở hai đầu tuyến đã xây xong, phần việc còn lại là:

+) Lắp đặt ống dẫn dầu giữa hai trạm bơm công suất lớn đã có.

+) Xây thêm một số trạm bơm tăng áp nằm trên tuyến ống dẫn để tăng hiệu quả dẫn dầu sao cho các trạm bơm tăng áp này chia toàn bộ tuyến ống dẫn dầu thành các đoạn có độ dài bằng nhau.

Đơn vị thiết kế lập dự toán phần việc còn lại như sau:

+) Chi phí xây 1 trạm bơm tăng áp là 108 (triệu đồng).

+) Chi phí xây đoạn ống dẫn dầu nối giữa hai trạm bơm kề nhau với khoảng cách x km là $x\left(2+\sqrt{x}\right)$ (triệu đồng).

Hỏi cần xây thêm bao nhiêu trạm bơm tăng áp để tổng chi phí phần việc còn lại theo dự toán như trên là nhỏ nhất? Coi kích thước của các trạm bơm tăng áp là không đáng kể so với chiều dài toàn tuyến ống dẫn dầu.

Lời giải

:

Đáp án: 19

Gọi $n \in \mathbb{N}$ là số trạm bơm tăng áp cần xây thêm. Suy ra ta có $n+1$ đoạn ống nối giữa các trạm.

Độ dài mỗi đoạn nối là $x = \frac{720}{n+1}$.

Tổng chi phí là $T = n.108 + (n+1).\frac{720}{n+1}\left(2+\sqrt{\frac{720}{n+1}}\right) = 108n + 720\left(2+\sqrt{\frac{720}{n+1}}\right)$.

Ta có $T' = 108 - \frac{360\sqrt{720}}{\left(\sqrt{n+1}\right)^{3}}$

$T' = 0 \Leftrightarrow n = 19$.

BBT

n	0		19		$+\infty$
T'		$-$	0	$+$	
T		$\searrow$		$\nearrow$	

Do đó tổng chi phí phần việc còn lại theo dự toán như trên là nhỏ nhất khi xây 19 trạm.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org